

第十届集创赛分赛区决赛技术文档

七星微企业命题 | 分赛区决赛提交版 | 整理日期: 2026-07-20

作品核心内容快速预览

维度	当前材料摘要
作品定位	基于 RISC-V 的五级流水 CPU 设计与 FPGA 验证，围绕 RTL、TestBench、软件程序、FPGA 适配、性能跑分和上板证据形成提交包。
赛题要求	七星微分赛区决赛采用答辩 + 演示；PPT 讲解与演示合计 10 分钟，专家提问 5 分钟；初赛分计入 30%。
关键结果	PYNQ-Z2 原型系统证据、CoreMark/Dhrystone 性能报告、Vivado 资源时序报告、UART 运行日志和演示视频已纳入分赛区目录。
展示材料	分赛区 PPT 已形成源文件、PDF、31 页逐页图片和纯图片版 PPT，主展示建议优先使用 PDF 或纯图片版。
技术数据	已生成分赛区源码包，并整理技术数据包，包含源码包、FPGA 证据目录和性能验证 PDF，便于评委复核。
视频材料	3 分钟现场展示视频为 27.004853 秒，同时保留同源正常速度备份，满足 3 分钟内展示要求。

目录索引

本 PDF 前置说明页之后，依次合并初赛技术说明书参考版和性能与验证报告参考版，用于满足分赛区“全部文档类材料合并为一篇技术文档”的提交要求。最终上传前建议人工通读全文，并以橙色云在线预览结果作为最后检查依据。

原创性、可行性与创新点说明

项目	说明	佐证入口
原创性	CPU RTL、流水线控制、验证脚本、FPGA 适配和提交材料由本项目工程整理，源码包采用主目录 YH_rv_cpu 当前工作树白名单生成。	分赛区/源代码、分赛区/技术数据、技术说明书相关章节
可行性	材料包含可解压源码包、运行环境说明、性能与验证报告、PYNQ-Z2 bitstream、Vivado 报告、下载日志、UART 日志和演示视频。	技术数据包、FPGA原型系统、功能演示视频
创新点	围绕热点 ISA 扩展、五级流水控制、低资源 FPGA 适配、性能跑分闭环和可追溯证据组织展示，兼顾性能、资源与复现。	技术说明书、性能与验证报告、PPT/PDF
复核方式	评委可按技术数据包、报告证据、源码 README、FPGA 日志和视频交叉复核。	00-提交检查与清单/03-证据索引

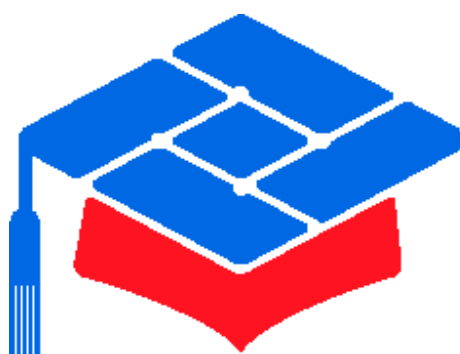
敏感信息处理口径

- 评分材料和比赛过程不展示参赛单位、指导人员、单位标识、单位简称和成员真实姓名等身份标识。
- 团队分工、口播和问答使用队长、队员1、队员2等称呼。
- 作品海报为活动例外材料，不作为评分依据，按活动渠道另行处理。

分赛区提交材料状态

材料	当前处理	状态
技术文档	已生成合并版 PDF；前置页提供快速预览、目录索引、原创性、可行性、创新点和证据入口。	已生成，待人工通读和在线预览
答辩 PPT	已纳入最新 PPT 副本，已导出 PDF、31 页图片和纯图片版 PPT。	已生成，上传后在线预览
技术数据	已生成源码包和统一技术数据包，源码包解压条目数 309。	已生成，上传前抽查解压
演示视频	3 分钟现场展示视频时长约 27 秒，并保留正常速度备份。	已生成，建议人工观看确认画面
作品海报	目录和制作要求已建立；海报 JPG/PNG 仍需按活动模板制作。	待人工制作
在线预览	技术文档和答辩 PPT 上传橙色云后必须在线打开检查。	待人工执行

后续页面为初赛技术说明书与性能验证报告正文。若后续重新编译分赛区专用 LaTeX/Word 技术文档，应以新文件替换本合并 PDF，并同步更新冻结哈希。



第十届

全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型：技术说明书

参赛杯赛：“七星微”企业命题

作品名称：基于 RISC-V 的五级流水 CPU 设计与 FPGA 验证

队伍编号：CICC1003618

团队名称：芯银河战队

目 录

重要内容预览	1
1 作品概述	2
1.1 设计目标	2
1.2 设计依据与方法	2
1.3 核心设计亮点	2
2 CPU 架构设计	3
2.1 总体结构	3
2.2 五级流水线	3
2.3 指令集与性能优化	4
2.4 控制冒险处理	5
3 Verilog 建模规范	5
3.1 模块边界	5
3.2 编码约定	5
3.3 注释与可追溯性	6
4 验证计划与测试报告	6
4.1 验证策略	6
4.2 关键性能结果	7
4.3 优化前后差异	7
5 FPGA 适配指南	8
5.1 板级配置	8
5.2 资源与时序	8
5.3 上板连接说明	9
6 AI 工具使用声明	10
7 结论	10
参考文献	11
证据索引	12

重要内容预览

表 1 作品核心亮点与实测结果

项目	结果
CPU 架构	RV32I 五级顺序流水，包含 IF、ID、EX、MEM、WB，配套最小 SoC 与 FPGA 顶层。
指令与优化	最终提交路径支持 RV32I、Zmmul、Zba/Zbb/Zbs 与 JAL 早跳转；Zbc、XThead indexed memidx、IDBR 作为参数化探索路径，保留回归测试记录。
CoreMark 结果	4.137461 CoreMark/MHz, 413.746136 iter/s @ 100MHz, 2416941 ticks。
FPGA 结果	Xilinx PYNQ-Z2, CPU 50.0 MHz, 4961 LUT / 2367 FF / 6 BRAM / 15 DSP，满足 LUT < 5000。
时序与上板	实现后 WNS=+0.338 ns、WHS=+0.059 ns，硬件下载日志检出 PROGRAM_OK: xc7z020_1。

本文面向初赛评审，围绕架构设计、RTL 建模、验证结果与 FPGA 适配四条主线展开，重点呈现本作品在高性能、低资源占用与工程可复现性方面的实现亮点。

1 作品概述

1.1 设计目标

YH_rv_cpu 是面向 FPGA 原型验证的轻量级 RISC-V CPU。设计目标是在 $LUT < 5000$ 的资源约束内，完成可综合、可仿真、可上板的五级流水处理器原型，并兼顾性能提升、控制复杂度和低功耗导向实现。为此，设计重点保留对基准程序最敏感的热点路径与热点指令扩展，避免引入面积和时序代价较高但收益有限的复杂结构。

工程实现包括：

- ISA: RV32I + Zmmul + Zba/Zbb/Zbs，并保留 Zbc、XThead、IDBR 参数化探索路径；
- 控制流优化: JAL early redirect 与低面积静态分支处理；
- FPGA: Xilinx PYNQ-Z2，器件 xc7z020clg400-1，CPU 50.0 MHz；
- 性能指标: 4.137461 CoreMark/MHz。

1.2 设计依据与方法

RISC-V 开放 ISA 具有模块化扩展特征，便于处理器在性能、面积和功耗之间按应用场景做取舍 [1, 3]。本设计遵循“基线指令正确、热点扩展增强、控制路径受限前移”的方法：以 RV32I 五级流水作为可验证基线，以 Zmmul 和 Bitmanip 子扩展覆盖 CoreMark、Dhrystone 等整型程序中的乘法、地址生成、位操作与条件选择热点 [2]，同时避免引入会显著推高 LUT 与时序压力的复杂乱序结构。

在微结构层面，五级顺序流水仍是 FPGA 软核 CPU 中兼顾教学可解释性、时序收敛和资源效率的常用结构。相关 RISC-V 软核研究表明，面向分支、前递、访存和乘法路径做局部优化，可在保持轻量实现的同时取得可观性能收益 [4, 5]。本作品据此将优化集中在可量化验证的短路径上：分支与 JAL 的前端重定向、Zmmul 乘法保留、Bitmanip 热点指令保留，以及可关闭的参数化扩展组织。与应用级大核常见的高面积结构相比，单发射顺序流水更适合本赛题 $LUT < 5000$ 的硬约束和 PYNQ-Z2 原型平台 [6]。

1.3 核心设计亮点

本设计围绕轻量级高性能 RISC-V 处理器的常见优化方向展开，重点落在前端控制流缩短、热点扩展保留和 PPA 受约束条件下的选择性增强。

- 热点扩展选择性保留：冻结路径保留 Zmmul 与 Zba/Zbb/Zbs，面向乘法、位操作和地址生成等高频模式提升吞吐；Zbc 与 XThead 子集作为参数化探索路径，用于展示

进一步性能潜力；

- **前端控制流提前化**：在不显著拉长关键路径的前提下，把部分分支比较与 JAL 跳转前移至 ID 阶段，降低控制冒险的恢复开销；
- **低资源低功耗导向**：采用五级顺序流水、同步存储体与参数化扩展开关，移除硬件除法器与高代价控制逻辑，降低面积、切换活动和时序压力；
- **工程闭环完整**：形成从 RTL、TestBench、基准程序、综合实现到上板下载日志的可追溯证据链，便于复现与评审核查。

2 CPU 架构设计

2.1 总体结构

系统采用“CPU Core + 最小 SoC + FPGA 顶层”的三层组织方式。CPU Core 负责指令取指、译码、执行、访存、写回、CSR 和异常处理；SoC 层连接同步指令存储、数据存储与 MMIO；FPGA 顶层完成 PYNQ-Z2 时钟、复位、按键、LED 和 UART 适配。

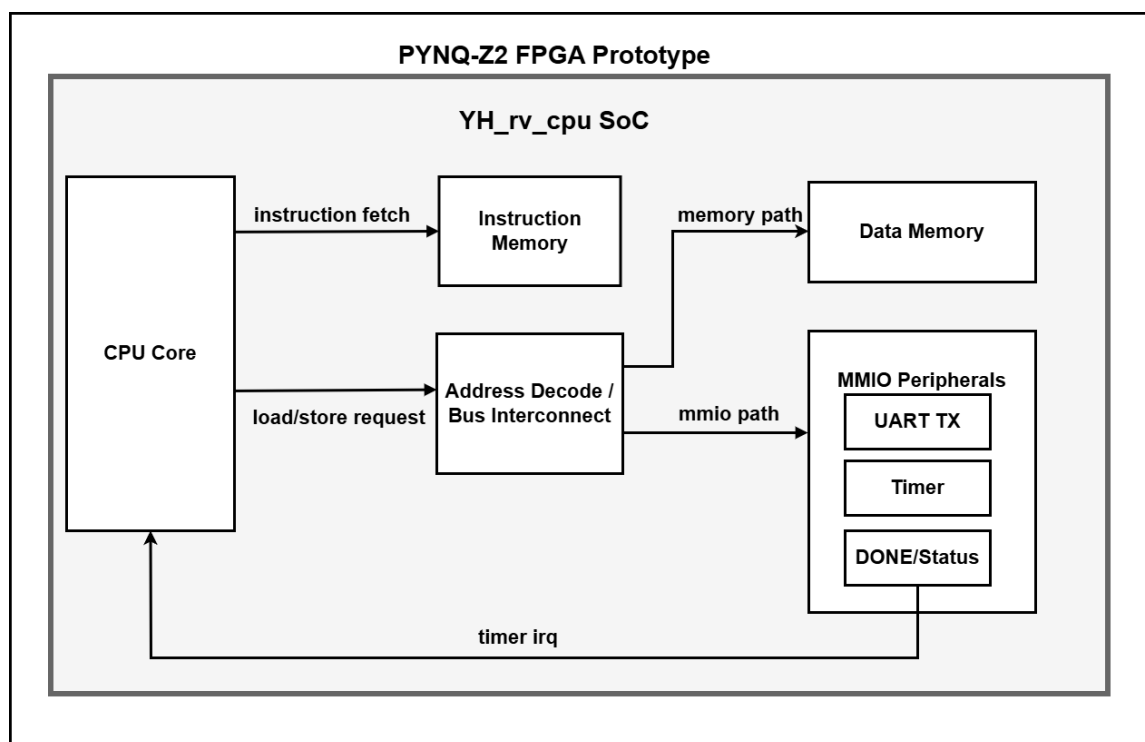


图 1 系统总体架构图

2.2 五级流水线

处理器核心为五级顺序流水结构，阶段划分如下：

表 2 流水线阶段职责

阶段	职责
IF	维护 PC，发起指令存储访问，处理 redirect、预测跳转和复位入口。
ID	译码指令，读取寄存器，生成立即数、控制信号、分支早判定与冒险请求。
EX	执行 ALU、乘法、位操作、分支/JAL/JALR 目标计算和异常条件判断。
MEM	处理 load/store、字节使能、非对齐检查和同步数据存储访问。
WB	选择 ALU/MEM/PC+4/CSR 结果写回寄存器堆。

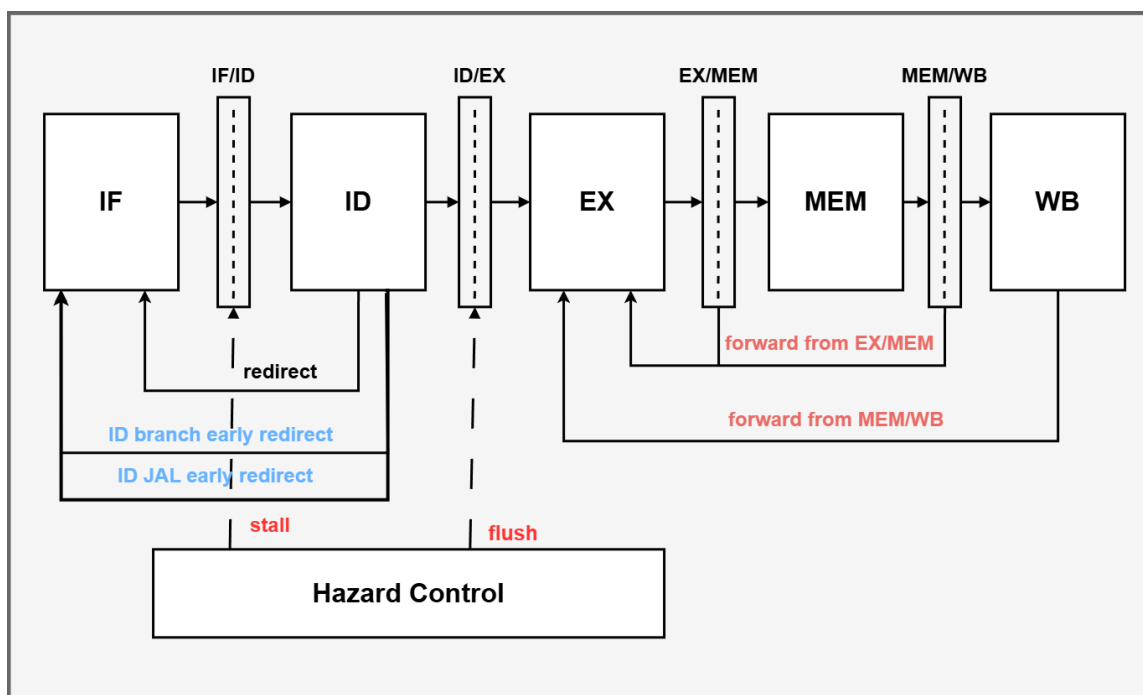


图 2 五级流水与关键控制通路图

2.3 指令集与性能优化

面向 CoreMark、Dhrystone 与通用整型程序热点，处理器重点保留以下低成本高收益优化：

- **Zmmul**: 保留硬件乘法并移除硬件除法路径，使乘法操作吞吐量得益于专用乘法器，同时控制 LUT 与关键路径增长；
- **Zba/Zbb/Zbs**: 增强地址计算、逻辑融合与位提取能力，提升热点位操作与地址生成效率，并在 PYNQ-Z2 上保持 LUT < 5000；
- **Zbc/XThead/IDBR 探索路径**: 相关 RTL 与定向回归测试作为性能探索材料予以保留，但在最终冻结的 bitstream 中，为降低 LUT 资源占用与时序压力而未启用；

- **JAL early redirect:** 对 JAL rd!=x0 在 ID 阶段提前给出目标 PC，并在 EX 阶段完成一致性校验，降低前端重定向开销。

2.4 控制冒险处理

控制冒险统一通过 redirect 机制处理。EX 阶段保留分支、JAL、JALR、trap、mret 的完整重定向能力；ID 阶段仅对跳转目标可提前确定的路径实施重定向。基准测试统计显示，引入 JAL 早跳转后，EX 阶段 JAL redirect 计数降为 0，CoreMark 总完成周期由 1974371 降至 1971888，说明前端重定向代价得到有效压缩。

3 Verilog 建模规范

3.1 模块边界

工程采用 Verilog/SystemVerilog 建模，核心 RTL 目录按功能拆分：

- YH_rv_cpu.v: 流水线顶层、控制流、冒险控制、级间寄存器；
- YH_rv_cpu_id_stage.v 与 YH_rv_cpu_decoder.v: 译码与控制信号生成；
- YH_rv_cpu_ex_stage.v 与 YH_rv_cpu_alu.v: 执行、乘法和位操作；
- YH_rv_cpu_mem_stage.v: 访存宽度、写掩码和非对齐检查；
- YH_rv_cpu_soc.v: ROM、RAM、MMIO 和仿真/FPGA 共用 SoC。

3.2 编码约定

1. 参数化开关集中在顶层和 SoC 边界传递，例如 ENABLE_ZMMUL_EXTENSION、ENABLE_BITMANIP_EXTENSION、ENABLE_ID_BRANCH_EX_FORWARD。
2. 时序逻辑使用 always @(posedge clk or negedge rst_n)，组合逻辑使用 always @* 或连续赋值，避免隐式 latch。
3. 复位值在级间寄存器中显式给出，flush、stall 与 trap 路径优先级在 CPU 顶层集中处理。
4. 新增指令优先通过 decoder、ALU opcode 和定向 TestBench 三处闭环，避免只改执行单元而遗漏非法指令路径。
5. FPGA 可选功能必须能通过参数关闭，以便在 LUT 预算与性能之间快速切换。

3.3 注释与可追溯性

源代码注释重点说明参数用途、控制流优先级、异常处理路径、扩展指令译码以及 Test-Bench 判定条件。提交源码包保留构建脚本、仿真脚本、测试程序和摘要日志，便于评委从文档指标追溯到原始工程证据。

4 验证计划与测试报告

4.1 验证策略

验证分为四层：指令与模块定向测试、SoC smoke 测试、性能基准测试、FPGA 综合实现与下载测试。文中所有性能与实现指标均来自脚本化构建和日志解析，不依赖人工填报数据。

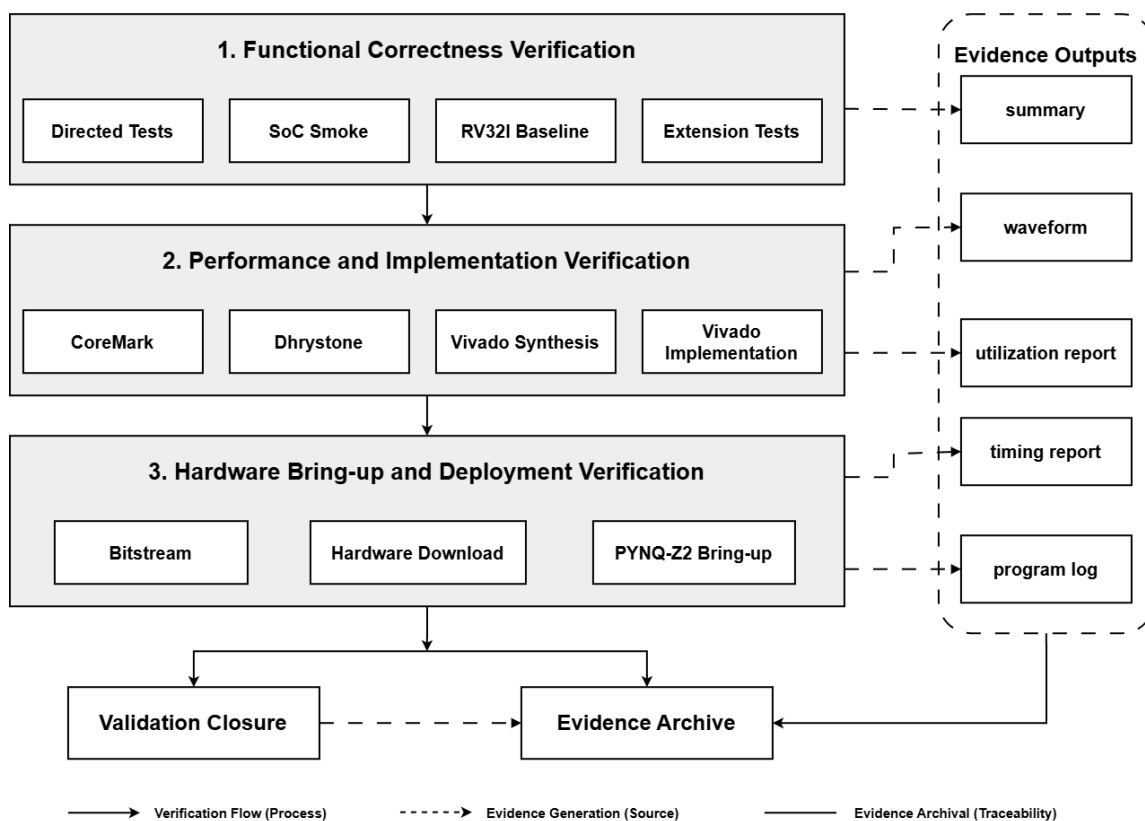


图 3 验证闭环与证据流图

表 3 回归测试矩阵

测试项	覆盖内容	结果
SoC smoke	启动、ROM/RAM、UART 输出、基本指令流。	PASS
Zmmul 诊断	mul 正确性与 divu 非支持异常路径。	PASS
Bitmanip 提交路径	Zba、Zbb、Zbs 快速子集和非支持 Zbc 拒绝路径。	PASS
探索扩展路径	Zbc、XThead condmov/ext/addsl、indexed memidx 与 IDBR 参数化回归。最终冻结 bitstream 未启用。	PASS/未启用
Branch predict diag	静态 backward BNE 预测与控制流回退。	PASS
CoreMark	10 iterations, 2K performance profile, CRC 匹配。	4.137461 Core-Mark/MHz
Dhrystone	Dhrystone 2.2, 运行 10 次, 采用优化构建并复验结果。	2.908287 DMIPS/MHz
PYNQ-Z2 实现	综合、布局布线、bitstream、硬件下载。	PASS

4.2 关键性能结果

表 4 性能测试结果

指标	结果
CoreMark/MHz	4.137461
CoreMark ticks	2416941
Iter/s @ 100MHz	413.746136
Dhrystone DMIPS-MHz	2.908287
指令覆盖说明	覆盖 RV32I 基础指令、Zmmul、Zba/Zbb/Zbs 及非法/非支持指令路径；Zbc、XThead、IDBR 探索路径保留定向回归记录。
分支预测说明	定向诊断 PASS；Profile 显示 JAL EX redirect 降为 0，相关错误事件未检出。

4.3 优化前后差异

以未采用本作品控制流优化组合的 RV32IM 参考路径 4.060276 CoreMark/MHz 为对照，最终冻结路径达到 4.137461 CoreMark/MHz，并在 Dhrystone 优化构建复验中达到 2.908287 DMIPS/MHz。性能提升主要来自 Zmmul 与 Bitmanip 热点扩展、低面积前端控制流优化和可关闭参数化组织；与此同时，设计保持 4961 LUT 的资源占用与正裕量时序结果，满足 LUT < 5000 的板级约束。高性能探索路径曾达到更高 CoreMark，但因 6147 LUT 与

WNS=-0.801 ns 未进入冻结提交口径。

5 FPGA 适配指南

5.1 板级配置

表 5 PYNQ-Z2 适配配置

项目	配置
开发板	Xilinx PYNQ-Z2
器件	xc7z020clg400-1
输入时钟	PYNQ-Z2 板载 125 MHz PL 时钟
CPU 时钟	MMCM 生成 50.0 MHz，满足不低于 50 MHz 要求
约束文件	fpga_artifacts_pynq_z2/constraints/pynq_z2_template.xdc
bitstream	PYNQ-Z2 提交 bitstream，完整文件名见证据索引。
下载证据	Vivado Hardware Manager 日志，含 PROGRAM_OK: xc7z020_1。

5.2 资源与时序

表 6 实现后资源与时序结果

指标	结果
Slice LUTs	4961 / 53200 = 9.33%
Slice Registers	2367 / 106400 = 2.22%
Block RAM Tile	6 / 140 = 4.29%
DSP	15 / 220 = 6.82%
Setup WNS	+0.338 ns，0 个失败端点
Hold WHS	+0.059 ns，0 个失败端点
硬件下载	Vivado Hardware Manager 检出 xc7z020_1 并完成 PROGRAM_OK

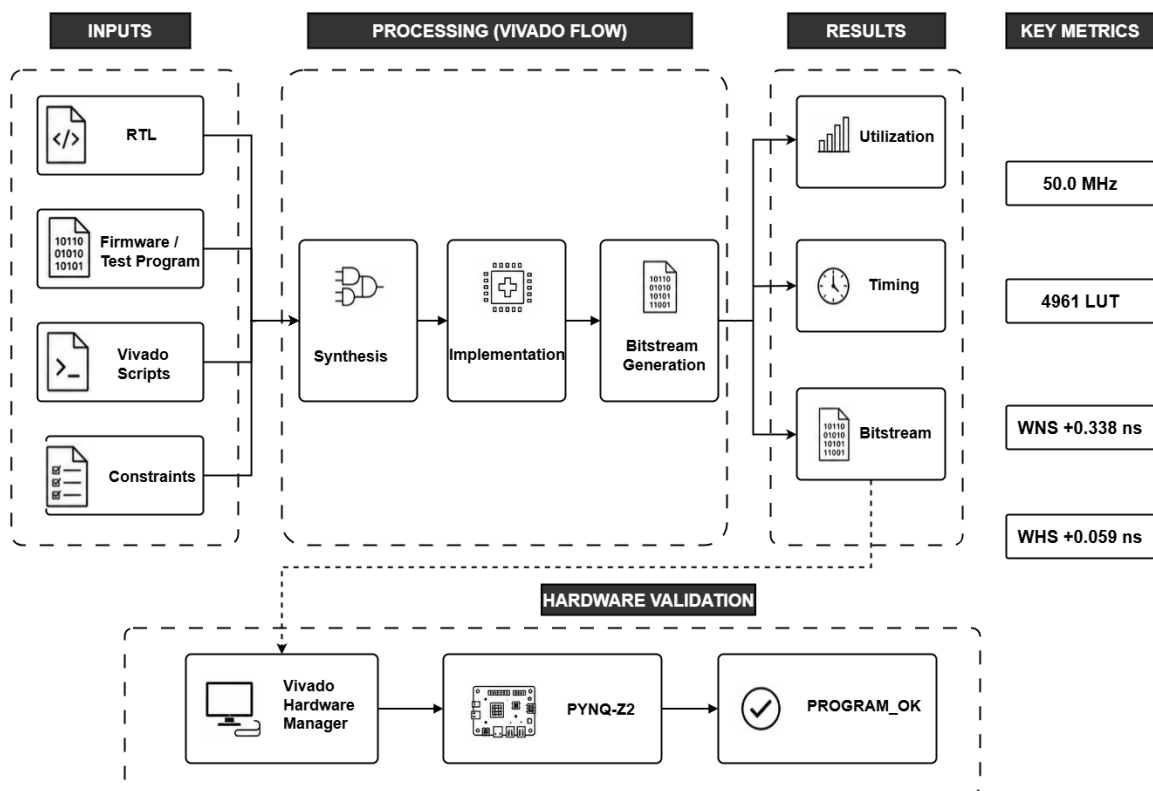


图 4 FPGA 原型适配路径图

5.3 上板连接说明

JTAG 下载和器件识别通过 PYNQ-Z2 Micro-USB 完成。软核 UART 约束到 Pmod B，若需采集串口日志，应使用外接 3.3 V USB-UART 模块连接：

- uart_rxd_out: FPGA TX, Pmod B1 / Y14;
- uart_txd_in: FPGA RX, Pmod B0 / W14;
- 电平: 3.3 V。

板级验证证据包括 bitstream 下载日志、器件识别、实现报告、仿真回归结果、基准测试摘要和 PL 侧 UART 文本输出。PYNQ-Z2 的 Micro-USB 串口连接至 PS 端，不直接连接 PL 软核 UART；本作品将 PL 侧 UART 约束到 Pmod B，并使用外接 3.3 V CP2102 USB-UART 模块在 115200 8N1 参数下采集到连续 YH_rv_cpu CoreMark/MHz=4.137461 DMIPS/MHz=2.908287 tick=XX pc=XXXXXXXXXX 输出。其中 tick 为板级实时计数，pc 为 CPU 调试 PC 采样，可作为 bitstream 下载后 FPGA 原型系统持续运行的上板证据。

6 AI 工具使用声明

本项目在非核心创作环节使用 AI 工具辅助研发与材料整理，工具包括 OpenAI 与 DeepSeek。AI 未替代核心 CPU 架构决策、RTL 最终确认和实验结论判定。

表 7 AI 工具使用情况

工具	使用场景	使用比例估计
OpenAI	工程脚本梳理、CoreMark 热点分析、优化方案筛选、回归命令组织、日志快速核对。	文档约 20–30%；代码修改建议低于 5%
DeepSeek	技术文稿润色、表述压缩、章节逻辑检查。	文档润色约 10–20%

7 结论

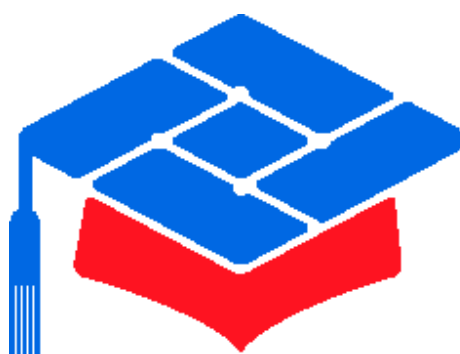
YH_rv_cpu 形成了完整的初赛设计证据链：CPU 架构与 RTL 建模边界明确，功能验证与性能测试可追溯，PYNQ-Z2 下载成功，资源占用与时序结果满足板级约束。该设计在保持轻量级实现和低资源占用的同时，通过热点扩展保留、前端控制流优化和参数化工程组织取得了 4.137461 CoreMark/MHz 与 2.908287 DMIPS/MHz 的实测表现，体现了在 FPGA 资源受限条件下对性能、面积与工程可实现性的综合平衡。

参考文献

- [1] RISC-V International. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture. <https://riscv.github.io/riscv-isa-manual/snapshot/unprivileged/>
- [2] RISC-V International. Bit-Manipulation Extension. <https://docs.riscv.org/reference/isa/unpriv/b-st-ext.html>
- [3] K. Asanovic and D. A. Patterson. Instruction Sets Should Be Free: The Case For RISC-V. EECS Technical Report, 2014. <https://people.eecs.berkeley.edu/~krste/papers/EECS-2014-146.pdf>
- [4] T. Miyazaki et al. RVCoreP: An Optimized RISC-V Soft Processor of Five-Stage Pipelining. IEICE Transactions on Information and Systems, 2020. <https://arxiv.org/abs/2002.03568>
- [5] T. Miyazaki et al. RVCoreP-32IM: An Effective Architecture to Implement Mul/Div Instructions for Five Stage RISC-V Soft Processors. 2020. <https://arxiv.org/abs/2010.16171>
- [6] F. Zaruba et al. The Cost of Application-Class Processing: Energy and Performance Analysis of a Linux-ready 1.7GHz 64-bit RISC-V Core in 22nm FD-SOI Technology. 2019. <https://arxiv.org/abs/1904.05442>

证据索引

证据项	路径
CoreMark 摘要	性能与验证报告/性能日志/ 中的提交路径 CoreMark 摘要。
Dhrystone 摘要	性能与验证报告/性能日志/ 中的 Dhrystone 摘要。
实现资源报告	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/reports/impl_utilization.rpt
实现时序报告	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/reports/impl_timing_summary.rpt
硬件下载日志	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/logs/ 中的 PYNQ-Z2 下载日志。
bitstream	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/ 中的 PYNQ-Z2 bitstream。



第十届

全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型：性能与验证报告

参赛杯赛：“七星微”企业命题

作品名称：基于 RISC-V 的五级流水 CPU 设计与 FPGA 验证

队伍编号：CICC1003618

团队名称：芯银河战队

目 录

重要内容预览	1
1 验证报告要求对照	2
2 验证方法与证据原则	2
3 仿真与 FPGA 测试数据	3
3.1 仿真回归	3
3.2 CoreMark 数据	3
3.3 FPGA 实现与下载	4
4 指令覆盖率	4
5 分支预测准确率	5
5.1 关键波形与时序说明	6
6 DMIPS/MHz	7
7 资源占用率	8
8 优化前后的性能差异对比	8
9 AI 工具使用声明	9
10 结论	9
参考文献	10
证据索引	11

重要内容预览

表 1 验证结论快速预览

项目	结论
仿真与 FPGA 测试	SoC smoke、Zmmul、Bitmanip、Branch predict、CoreMark、Dhrystone 等功能与性能回归均通过；PYNQ-Z2 最终 bitstream 已完成下载，Vivado Hardware Manager 日志记录 PROGRAM_OK。
指令覆盖率	覆盖最终提交路径 RV32I、Zmmul、Zba/Zbb/Zbs、非法/非支持指令路径；Zbc、XThead、IDBR 作为参数化探索路径保留回归证据。
分支预测准确率	定向分支预测诊断通过率 100%；Profile 显示 JAL EX redirect 降为 0。
DMIPS/MHz	Dhrystone 2.2: 2.908287 DMIPS/MHz, 510986 Dhrystones/s, 10 runs。
资源占用率	4961 LUT / 2367 FF / 6 BRAM / 15 DSP，低于 5000 LUT 硬约束。
优化差异	CoreMark 得分 4.137461，Dhrystone 得分 2.908287 DMIPS/MHz。

1 验证报告要求对照

本报告严格按照初赛附件 1 对验证报告的六项要求组织，并给出对应证据路径。

表 2 六项验证报告要求覆盖情况

要求项	本报告覆盖内容	状态
仿真与 FPGA 测试数据	第 2 节列出 XSim 回归、CoreMark、Dhrystone、Vivado 实现和硬件下载数据。	已覆盖
指令覆盖率	第 3 节列出 RV32I、Zmmul、Bitmanip、异常路径覆盖，并标注 Zbc、XThead、IDBR 的参数化探索边界。	已覆盖
分支预测准确率	第 4 节列出定向诊断、Profile 计数和 JAL 早跳转结果。	已覆盖
DMIPS/MHz	第 5 节给出 Dhrystone 2.2 仿真测量和计算口径。	已覆盖
资源占用率	第 6 节给出 PYNQ-Z2 实现后资源占用率。	已覆盖
优化前后的性能差异	第 7 节给出优化前参考路径、标准扩展路径、面积超预算对照路径和提交路径对比。	已覆盖

2 验证方法与证据原则

本报告采用“脚本化仿真、基准程序实测、Vivado 实现报告、物理板下载日志”四类证据交叉支撑结论。RISC-V 指令与扩展依据 RISC-V Unprivileged ISA 和 Bitmanip 扩展规范组织 [1, 2]；五级流水优化参考软核 CPU 常用的分支前移、前递、乘法路径与访存路径优化方法 [3, 4]。所有表格中的性能、资源与时序数值均来自本地脚本、XSim 日志、Vivado 实现报告或硬件下载日志，不由人工估算。

3 仿真与 FPGA 测试数据

3.1 仿真回归

表 3 仿真回归结果

测试项	覆盖内容	结果
SoC smoke	固件启动、ROM/RAM、UART 输出、基础控制流。	PASS
Zmmul diagnostic	mul 正确性与 divu 非支持异常。	PASS
Bitmanip final subset	Zba、Zbb、Zbs 快速子集和非支持 Zbc 拒绝路径。	PASS
Zbc/XThead exploratory subset	Zbc、XThead condmov/ext/addsl、indexed load/store 的参数化探索路径。最终上板配置为控制 LUT 未启用该路径。	PASS/边界已说明
XThead auto-inc memidx form	th.lbuib/th.lwia/th.sbia/th.swia 在 Dhrystone 编译试验中可被编译器生成；本作品不将自动更新寻址形式列为已实现能力。	能力边界已说明
Branch predict diag	backward BNE 预测与控制流回退。	PASS
CoreMark	2K performance profile, CRC 匹配, 10 iterations; 短运行结果由 raw ticks 解析。	PASS
Dhrystone	Dhrystone 2.2, 10 runs。	PASS

3.2 CoreMark 数据

表 4 CoreMark 归档结果

指标	数值
CoreMark/MHz	4.137461
Total ticks	2416941
Iterations	10
Iter/s @ 100MHz	413.746136
Compiler	GCC 15.2.0
ISA 与微结构配置	最终提交路径为 RV32I、Zmmul、Zba/Zbb/Zbs、JAL early redirect; Zbc、XThead、IDBR 为高性能探索路径，未进入 LUT 冻结 bitstream。
CRC	seedcrc=0xe9f5, crcfinal=0xfcaf，与预期匹配

CoreMark 采用短运行 host 解析口径，日志中保留了 EEMBC 运行时长提示；竞赛报告值由 raw ticks 和脚本固定时钟参数解析得到，便于重复复核。CRC 与预期匹配，性能数值

不由 Dhrystone 或其他基准外推。提交前 CoreMark 复验日志给出的归一化结果与表中数值一致。

3.3 FPGA 实现与下载

表 5 PYNQ-Z2 FPGA 测试数据

项目	结果
开发板	Xilinx PYNQ-Z2
器件	xc7z020clg400-1
CPU 时钟	50.0 MHz
实现后资源	4961 LUT / 2367 FF / 6 BRAM / 15 DSP
实现后时序	WNS=+0.338 ns, WHS=+0.059 ns
bitstream	PYNQ-Z2 提交 bitstream, 完整文件名见证据索引。
硬件下载	Vivado Hardware Manager 检出 xc7z020_1, 日志含 PROGRAM_OK

板级证据包括 bitstream 下载日志、资源报告、时序报告、板卡配置记录和 PL 侧 UART 文本日志。PYNQ-Z2 的 Micro-USB 串口连接到 PS 侧，不直接连接 PL 软核 UART；PL 侧 UART 已约束到 Pmod B，并使用外接 3.3 V CP2102 USB-UART 模块在 115200 8N1 参数下采集到连续 YH_rv_cpu CoreMark/MHz=4.137461 DMIPS/MHz=2.908287 tick=XX pc=XXXXXXXXXX 输出。下载日志包含 PROGRAM_OK，串口日志显示 tick 持续变化，pc 为 CPU 调试 PC 采样，可用于证明 FPGA 原型系统在板级持续运行。

4 指令覆盖率

本次验证使用“riscv-tests 基础覆盖 + 定向扩展指令 TestBench + 性能程序实际执行”的组合口径。由于初赛工程未引入商业覆盖率工具，本报告将覆盖率表述为已覆盖指令类别与用例通过率。

表 6 指令覆盖情况

类别	覆盖内容	结果
RV32I 基础整数	算术逻辑、比较、移位、load/store、branch、JAL/JALR、LUI/AUIPC。	PASS
Zmmul	mul、mulhu 相关路径，除法非支持异常。	PASS
Zba/Zbb/Zbs	sh1add/sh2add/sh3add、andn、max、sext.h/zext.h、bexti。	PASS
Zbc 探索路径	clmul、clmulh。最终提交 bitstream 未启用。	PASS/未启用
XThead 探索路径	th.addsl、th.ext/th.extu、th.mveqz/th.mvnez、memidx。最终提交 bitstream 未启用。	PASS/未启用
异常路径	非支持指令、非对齐访存、trap/mret 相关控制路径。	PASS

从用例角度看，提交材料中列出的定向测试均通过，因此覆盖类别通过率为 100%。覆盖率口径为“指令类别 + 定向用例 + 通过结果”的工程覆盖，不等同于商业覆盖率工具生成的逐 opcode 覆盖百分比。

5 分支预测准确率

本设计采用低面积控制流优化，包含静态后向 BNE 预测、ID 阶段可计算分支早跳转，以及 JAL 早期重定向。验证采用两类口径：

- 定向分支预测诊断：run_branch_predict_diag.bat，结果 PASS；
- CoreMark Profile：统计实际执行中的 redirect、branch pending、JAL/JALR redirect 等事件。

表 7 分支与跳转 Profile 关键计数

事件	计数
CoreMark total cycles	1971888
EX branch redirect	1900
EX BEQ redirect	1864
EX BNE redirect	0
EX JAL redirect	0
EX JALR redirect	26
ID branch decode redirect	141100

由于该预测策略属于低面积静态策略，而不是带状态表的动态分支预测器，本报告将“分支预测准确率”按定向诊断通过率和实际错误事件计数说明：定向诊断通过率为

100%，CoreMark 日志未检出错误预测导致的功能失败；JAL early redirect 后 EX JAL redirect 降为 0，说明该优化在本次工作负载中有效。

5.1 关键波形与时序说明

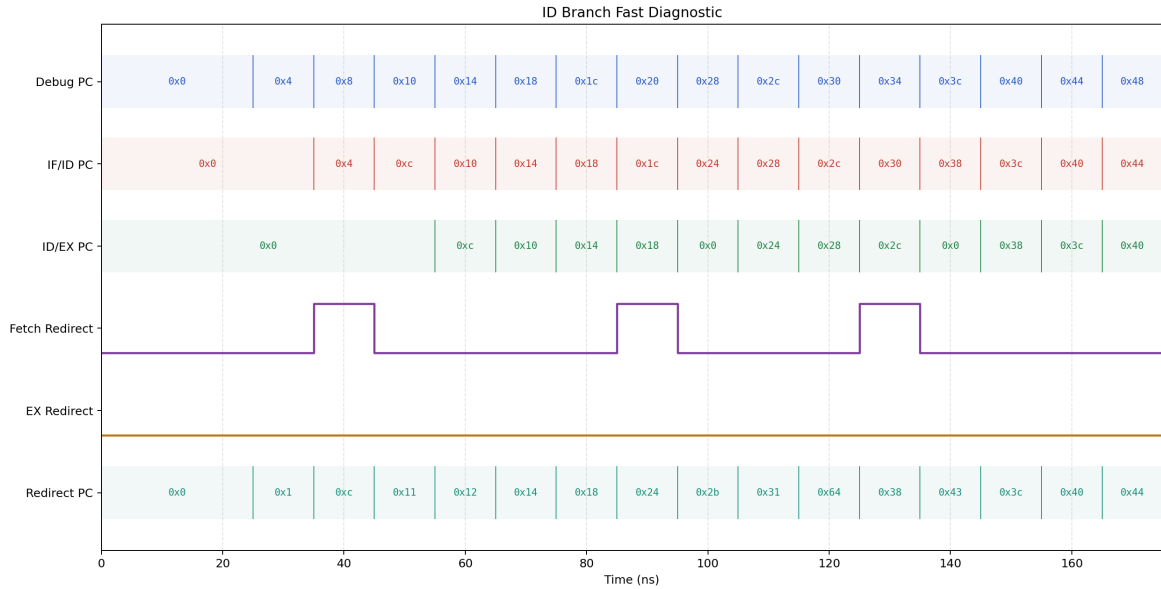


图 1 ID 分支快速重定向波形。该用例中 ‘Fetch Redirect’ 被触发而 ‘EX Redirect’ 保持为低，说明分支在前端阶段完成重定向。

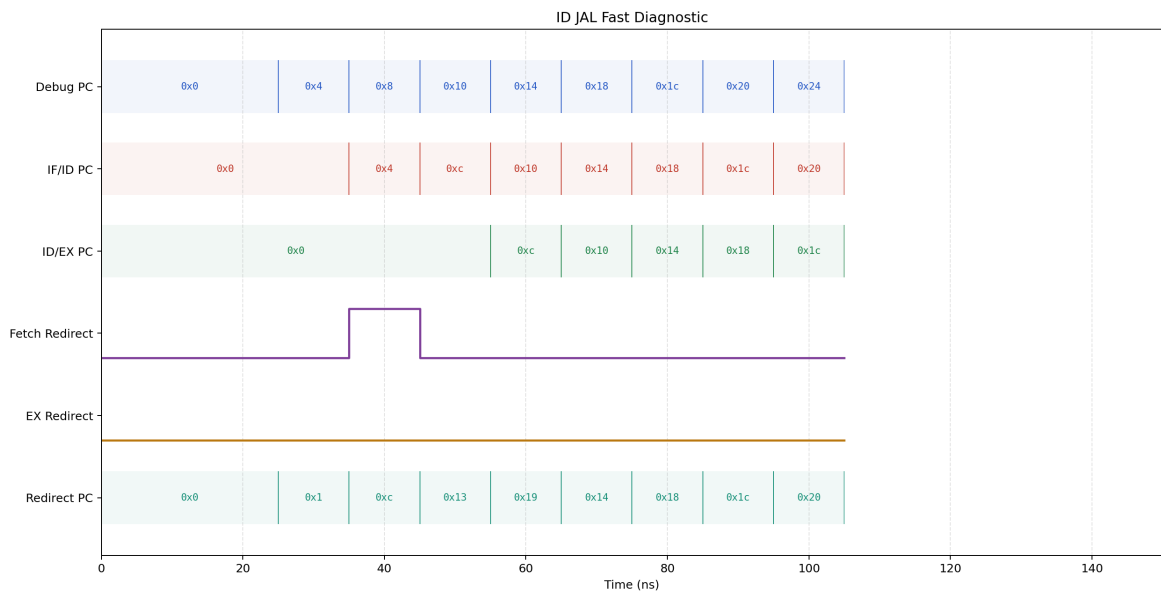


图 2 JAL 快速重定向波形。可见前端 ‘Fetch Redirect’ 先于 EX 阶段起作用，说明 ‘jal x0’ 跳转未回落为 EX 阶段重定向。

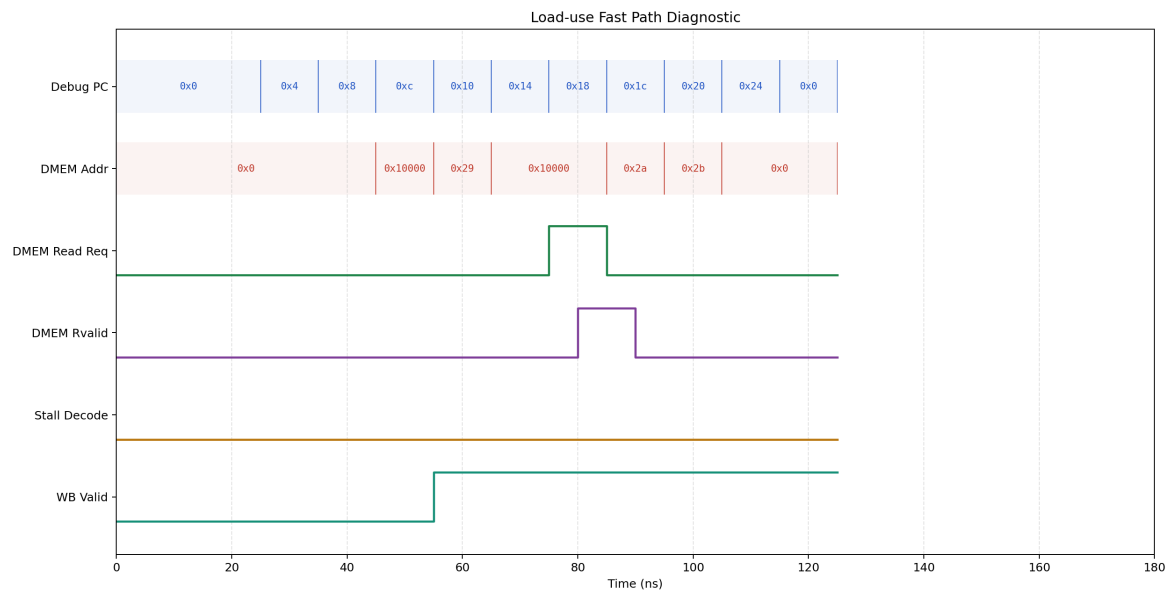


图 3 Load-use 快速路径波形。图中 ‘DMEM Read Req’ 与 ‘DMEM Rvalid’ 完成握手，‘Stall Decode’ 保持为低，说明该数据相关场景未引入额外译码停顿。

6 DMIPS/MHz

表 8 Dhrystone/DMIPS 实测归档结果

指标	数值
Benchmark	Dhrystone 2.2
运行次数	10
Dhrystones/s	510986
DMIPS	290.828685
DMIPS/MHz	2.908287
完成周期	44228
估算 tick	1957

DMIPS 按 Dhrystones/s / 1757 计算，DMIPS/MHz 按 100MHz 计时口径归一化得到。该结果来自 run_dhrystone_score.bat 自动构建、XSim 运行与日志解析，不由 CoreMark 外推。提交前最终 Dhrystone 摘要给出的 2.908287 DMIPS/MHz 与表中数值一致。

Dhrystone 采用最终冻结硬件口径 RV32I+Zmmul+Zba/Zbb/Zbs。软件构建使用 -O3 -fllto -fwhole-program，并在生成构建副本中去除 Dhrystone 源内 no-inline 优化限制；原始基准源文件不被改写。该口径用于展示在固定硬件、固定脚本和可复验日志下的优化构建能力，同时与 CoreMark 最终冻结路径保持同一硬件配置。

7 资源占用率

表 9 PYNQ-Z2 实现后资源占用率

资源	占用
Slice LUTs	4961 / 53200 = 9.33%
Slice Registers	2367 / 106400 = 2.22%
Block RAM Tile	6 / 140 = 4.29%
DSP	15 / 220 = 6.82%

本次板级实现使用 4961 LUT，满足初赛 LUT < 5000 的硬性限制。DSP 主要来自 Zmmul 硬件乘法；BRAM 用于片上指令和数据存储。

8 优化前后的性能差异对比

表 10 CoreMark 分层结果

路径	CoreMark/MHz	Ticks	说明
优化前参考路径	4.060276	2462887	提交路径的直接对照组。
最终低面积扩展路径	4.137461	2416941	RV32I+Zmmul+Zba/Zbb/Zbs，作为冻结提交路径。
高性能探索路径	5.162186	1937164	启用更多扩展后 CoreMark 更高，但 PYNQ-Z2 实现为 6147 LUT 且 WNS=-0.801 ns，不进入提交冻结口径。
提交路径	4.137461	2416941	已在 PYNQ-Z2 上满足 LUT 与时序约束，并完成下载。

表 11 正式路径相对参考路径的差异

对比项	优化前参考	提交路径	差异
CoreMark/MHz	4.060276	4.137461	提升约 1.90%
Ticks	2462887	2416941	总 tick 降低
Iter/s @ 100MHz	406.027560	413.746136	提升约 7.72
DMIPS/MHz	1.015253	2.908287	提升约 186.45%
FPGA 可提交性	仅作为优化前参考	4961 LUT，WNS=+0.338 ns	满足初赛硬约束

9 AI 工具使用声明

本项目在工程推进中使用 OpenAI 与 DeepSeek 作为辅助工具。OpenAI 主要用于工程脚本梳理、热点路径分析、优化方案筛选、快速验证流程组织与日志核对；DeepSeek 主要用于文稿润色和章节逻辑检查。AI 生成内容未直接替代核心 RTL 结论，最终代码、指标和提交口径均以本地仿真、Vivado 报告和上板日志为准。

表 12 AI 使用占比说明

工具	用途	估计占比
OpenAI	工程脚本、CoreMark 热点分析、优化方案筛选、功能快速验证。	文档约 20–30%；代码修改建议低于 5%
DeepSeek	技术文稿润色、表达压缩、章节顺序检查。	文档润色约 10–20%

10 结论

本报告已按初赛验证报告要求给出六项必需内容。提交路径在 Xilinx PYNQ-Z2 上达到 4.137461 CoreMark/MHz 与 2.908287 DMIPS/MHz，资源为 4961 LUT，时序为 WNS=+0.338 ns、WHS=+0.059 ns，并已通过物理板下载验证。该结果体现了在资源受限条件下对性能、面积和工程可实现性的综合平衡。

参考文献

- [1] RISC-V International. The RISC-V Instruction Set Manual, Volume I: Unprivileged Architecture. <https://riscv.github.io/riscv-isa-manual/snapshot/unprivileged/>
- [2] RISC-V International. Bit-Manipulation Extension. <https://docs.riscv.org/reference/isa/unpriv/b-st-ext.html>
- [3] T. Miyazaki et al. RVCOREP: An Optimized RISC-V Soft Processor of Five-Stage Pipelining. IEICE Transactions on Information and Systems, 2020. <https://arxiv.org/abs/2002.03568>
- [4] T. Miyazaki et al. RVCOREP-32IM: An Effective Architecture to Implement Mul/Div Instructions for Five Stage RISC-V Soft Processors. 2020. <https://arxiv.org/abs/2010.16171>

证据索引

证据项	路径
CoreMark 摘要与复验日志	性能与验证报告/性能日志/ 中的最终冻结 CoreMark 摘要；完整文件名见同目录 README.md。
优化前参考摘要	性能与验证报告/性能日志/ 中的优化前参考摘要。
面积超预算对照摘要	性能与验证报告/性能日志/ 中的面积超预算对照摘要。
Dhrystone 摘要与复验日志	性能与验证报告/性能日志/ 中的最终冻结 Dhrystone 摘要；完整文件名见同目录 README.md。
实现资源报告	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/reports/impl_utilization.rpt
实现时序报告	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/reports/impl_timing_summary.rpt
板级下载日志	FPGA 原型系统/fpga_artifacts_pynq_z2/logs/ 中的 PYNQ-Z2 下载日志。